

AI 使用说明

1. 使用的 AI 工具：

豆包。

2. 使用 AI 的具体环节：

- Python 代码报错解释与修复，包含 pandas 分组聚合语法错误、正则提取转义警告、类型转换报错等问题排查
- 查询 pandas 分组统计、字段提取、数据清洗相关函数的正确用法
- 优化 matplotlib/seaborn 绘图代码，解决中文显示方块、运行警告冗余、图表排版等问题
- 整理各章节分析文字的表达式逻辑，规范 Markdown 报告格式
- 设计数据清洗方案，提供户型、楼层、建造年份等文本字段的数值提取思路

3. 主要提问内容或提示词摘要：

- groupby + agg 命名聚合写法报错如何修正
- 带空格的户型文本如何用正则提取室厅卫数字
- matplotlib 中文显示为方块、大量 Glyph 警告怎么解决
- 根据真实数据输出重写数据质量检查的格式与异常值分析
- 按照指定章节结构重写数据基本情况、数据清洗、结论等模块内容

4. 我对 AI 输出做了哪些检查、修改或取舍：

- 所有代码均在本地 Jupyter 环境逐行运行验证，修正了字段名不匹配、库版本兼容问题
- 核对 AI 生成分析文字中的数值（缺失条数、异常值占比、房源数量等），确保与本地运行结果完全一致，修改不符的数据
- 精简 AI 输出的冗余表述，压缩篇幅以适配作业要求
- 舍弃与作业模板不符的章节结构，严格按照作业给定框架调整内容
- 验证绘图代码的字体配置、警告屏蔽效果，确保本地运行无乱码、无冗余警告

5. 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的：

- 结合福州本地城市发展常识，自主判断各区域价格梯度的业务合理性
- 自行判断面积、价格字段的异常值均为真实市场房源，决定保留不删除
- 结合课程所学知识，自主评估数据集整体质量等级，确定缺失值采用直接删除的处理方案
- 对户型结构、区域供给分布背后的市场需求意义做自主解读
- 报告最终结论的优先级排序、数据局限性的补充说明，均由本人结合数据与业务常识自行判断